

EX-04 — Exercices : Inductif (suites et matrices)

50 items : 25 suites numériques, 10 suites de lettres, 15 matrices 2×2 .

Cherche toujours la règle avant de regarder les réponses proposées — les options contiennent le résultat de la règle mal appliquée.

Mode d'emploi : cache la ligne « $\rightarrow$ » avec le pouce, réponds, vérifie, et **lis le piège même quand tu as juste** : c'est lui qui fait la différence. Chrono cible indiqué par section. Note tes erreurs et rejoue-les le lendemain.

Section	Items	Chrono cible
Suites numériques	25	≤ 20 s
Suites de lettres	10	≤ 15 s
Matrices 2×2	15	≤ 25 s

A. Suites numériques — quel terme vient ensuite ?

1. 4 , 7 , 10 , 13 , 16 , ? A) 16 · B) 19 · C) 20 · D) 22 $\rightarrow$ **B) 19** — Règle : écart constant +3. Piège : rejouer le dernier écart au lieu de le vérifier.

2. 5 , 9 , 13 , 17 , 21 , ? A) 29 · B) 26 · C) 21 · D) 25 $\rightarrow$ **D) 25** — Règle : écart constant +4. Piège : rejouer le dernier écart au lieu de le vérifier.

3. 6 , 11 , 16 , 21 , 26 , ? A) 26 · B) 31 · C) 32 · D) 36 $\rightarrow$ **B) 31** — Règle : écart constant +5. Piège : rejouer le dernier écart au lieu de le vérifier.

4. 7 , 13 , 19 , 25 , 31 , ? A) 38 · B) 37 · C) 31 · D) 43 $\rightarrow$ **B) 37** — Règle : écart constant +6. Piège : rejouer le dernier écart au lieu de le vérifier.

5. 8 , 15 , 22 , 29 , 36 , ? A) 43 · B) 50 · C) 36 · D) 44 $\rightarrow$ **A) 43** — Règle : écart constant +7. Piège : rejouer le dernier écart au lieu de le vérifier.

6. 3 , 6 , 12 , 24 , 48 , ? A) 50 · B) 144 · C) 72 · D) 96 $\rightarrow$ **D) 96** — Règle : $\times 2$ à chaque pas. Piège : ajouter la dernière différence au lieu de doubler.

7. 4 , 8 , 16 , 32 , 64 , ? A) 66 · B) 96 · C) 128 · D) 192 → **C) 128** — Règle : $\times 2$ à chaque pas. Piège : ajouter la dernière différence au lieu de doubler.

8. 5 , 10 , 20 , 40 , 80 , ? A) 160 · B) 240 · C) 82 · D) 120 → **A) 160** — Règle : $\times 2$ à chaque pas. Piège : ajouter la dernière différence au lieu de doubler.

9. 6 , 12 , 24 , 48 , 96 , ? A) 192 · B) 144 · C) 288 · D) 98 → **A) 192** — Règle : $\times 2$ à chaque pas. Piège : ajouter la dernière différence au lieu de doubler.

10. 7 , 14 , 28 , 56 , 112 , ? A) 114 · B) 336 · C) 168 · D) 224 → **D) 224** — Règle : $\times 2$ à chaque pas. Piège : ajouter la dernière différence au lieu de doubler.

11. 1 , 3 , 8 , 10 , 15 , ? A) 17 · B) 20 · C) 22 · D) 16 → **A) 17** — Règle : alternance $+2 / +5$. Piège : continuer la mauvaise branche de l'alternance.

12. 1 , 4 , 10 , 13 , 19 , ? A) 22 · B) 28 · C) 25 · D) 20 → **A) 22** — Règle : alternance $+3 / +6$. Piège : continuer la mauvaise branche de l'alternance.

13. 1 , 5 , 12 , 16 , 23 , ? A) 24 · B) 27 · C) 30 · D) 34 → **B) 27** — Règle : alternance $+4 / +7$. Piège : continuer la mauvaise branche de l'alternance.

14. 1 , 6 , 14 , 19 , 27 , ? A) 35 · B) 28 · C) 40 · D) 32 → **D) 32** — Règle : alternance $+5 / +8$. Piège : continuer la mauvaise branche de l'alternance.

15. 1 , 7 , 16 , 22 , 31 , ? A) 32 · B) 46 · C) 37 · D) 40 → **C) 37** — Règle : alternance $+6 / +9$. Piège : continuer la mauvaise branche de l'alternance.

16. 1 , 4 , 9 , 16 , 25 , ? A) 36 · B) 34 · C) 31 · D) 40 → **A) 36** — Règle : carrés consécutifs. Piège : prolonger l'écart arithmétique au lieu de voir les carrés.

17. 4 , 9 , 16 , 25 , 36 , ? A) 49 · B) 53 · C) 44 · D) 47 → **A) 49** — Règle : carrés consécutifs. Piège : prolonger l'écart arithmétique au lieu de voir les carrés.

18. 9 , 16 , 25 , 36 , 49 , ? A) 68 · B) 62 · C) 64 · D) 59 → **C) 64** — Règle : carrés consécutifs. Piège : prolonger l'écart arithmétique au lieu de voir les carrés.

19. 16 , 25 , 36 , 49 , 64 , ? A) 76 · B) 79 · C) 85 · D) 81 → **D) 81** — Règle : carrés consécutifs. Piège : prolonger l'écart arithmétique au lieu de voir les carrés.

20. 25 , 36 , 49 , 64 , 81 , ? A) 104 · B) 100 · C) 98 · D) 95 → **B) 100** — Règle : carrés consécutifs. Piège : prolonger l'écart arithmétique au lieu de voir les carrés.

21. 2 , 3 , 5 , 8 , 13 , ? A) 21 · B) 18 · C) 16 · D) 26 → **A) 21** — Règle : somme des deux précédents (Fibonacci). Piège : doubler le dernier terme au lieu d'additionner les deux.

22. 3 , 4 , 7 , 11 , 18 , ? A) 21 · B) 25 · C) 29 · D) 36 → **C) 29** — Règle : somme des deux précédents (Fibonacci). Piège : doubler le dernier terme au lieu d'additionner les deux.

23. 4 , 5 , 9 , 14 , 23 , ? A) 46 · B) 26 · C) 37 · D) 32 → **C) 37** — Règle : somme des deux précédents (Fibonacci). Piège : doubler le dernier terme au lieu d'additionner les deux.

24. 5 , 6 , 11 , 17 , 28 , ? A) 56 · B) 45 · C) 39 · D) 31 → **B) 45** — Règle : somme des deux précédents (Fibonacci). Piège : doubler le dernier terme au lieu d'additionner les deux.

25. 6 , 7 , 13 , 20 , 33 , ? A) 66 · B) 46 · C) 53 · D) 36 → **C) 53** — Règle : somme des deux précédents (Fibonacci). Piège : doubler le dernier terme au lieu d'additionner les deux.

B. Suites de lettres

1. A , C , E , G , ? A) I · B) F · C) J · D) H → **A) I** — Règle : +2 dans l'alphabet. Piège : compter +1 (H) au lieu de +2.

2. B , E , H , K , ? A) N · B) O · C) L · D) M → **A) N** — Règle : +3 dans l'alphabet. Piège : s'arrêter à M (+2).

3. Z , X , V , T , ? A) S · B) R · C) Q · D) P → **B) R** — Règle : -2 (alphabet à l'envers). Piège : revenir en arrière d'une seule lettre.

4. A , B , D , G , K , ? A) O · B) N · C) Q · D) P → **D) P** — Règle : écarts +1 +2 +3 +4 +5. Piège : répéter le dernier écart (+4 → O).

5. C , F , I , L , ? A) N · B) O · C) P · D) M → **B) O** — Règle : +3. Piège : confondre la position et la lettre.

6. A , Z , B , Y , C , ? A) D · B) W · C) X · D) Y → **C) X** — Règle : deux suites entrelacées (montante / descendante). Piège : suivre la mauvaise des deux suites.

7. M , N , P , S , W , ? A) B · B) C · C) Z · D) A → **A) B** — Règle : écarts +1 +2 +3 +4 +5 (on boucle après Z). Piège : oublier que l'alphabet boucle après Z.

8. D , H , L , P , ? A) U · B) T · C) R · D) S → **B) T** — Règle : +4. Piège : compter les lettres et non les rangs.

9. T , S , Q , N , J , ? A) G · B) F · C) E · D) D → **C) E** — Règle : écarts -1 -2 -3 -4 -5. Piège : garder l'écart -4.

10. G , J , M , P , ? A) R · B) S · C) T · D) Q → **B) S** — Règle : +3. Piège : s'arrêter une lettre avant.

C. Matrices 2×2 — quelle case remplace « ? » ?

1.

→	↓
←	?

A) ← · B) → · C) ↓ · D) ↑ → **D) ↑** — Règle : flèche tournée de 90° dans le sens horaire à chaque case. Piège : lire en colonnes au lieu de lire en ligne : la rotation est continue → ← puis ↑.

2.

●	●●
●●●	?

A) ●●●● · B) ●●●●● · C) ●● · D) ●●● → **A) ●●●●** — Règle : nombre de points +1 par case. Piège : confondre lignes et colonnes : ici on lit en ligne.

3.

▲	▼
▲	?

A) ◀ · B) ▲ · C) ● · D) ▼ → **D) ▼** — Règle : alternance haut / bas. Piège : chercher une rotation compliquée là où il y a une simple alternance.

4.

■	□
■	?

A) ■ · B) ▲ · C) □ · D) ● → **C) □** — Règle : alternance plein / vide. Piège : oublier que la case 4 reprend l'état de la case 2.

5.

◀	▲
▶	?

A) ◀ · B) ▼ · C) ▲ · D) 57 → **B) ▼** — Règle : rotation anti-horaire (gauche→haut→droite→bas). Piège : inverser le sens de rotation.

6.

●	○
●	?

A) ● · B) ● · C) □ · D) ○ → **D) ○** — Règle : alternance noir / blanc. Piège : répondre « noir » par habitude de la case 1.

7.

1	2
4	?

A) 5 · B) 8 · C) 7 · D) 6 → **B) 8** — Règle : $\times 2$ à chaque case. Piège : ajouter 2 (arithmétique) au lieu de doubler (géométrique).

8.

▲	▲▼
▲▼●	?

A) ▲▼ · B) ▲▼●■ · C) ■●▼▲ · D) ▲▼●● → **B) ▲▼●■** — Règle : on empile un symbole de plus à chaque case. Piège : ne regarder que le dernier symbole ajouté.

9.

→	→
↓	?

A) ← · B) → · C) ↑ · D) ↓ → **D) ↓** — Règle : le motif se répète par paires (2 cases identiques). Piège : poursuivre la rotation au lieu de voir la paire.

10.

■	■■
■■■	?

A) ■■■ · B) ■■■■■ · C) ■■■■ · D) ■ → **C) ■■■■** — Règle : +1 carré par case. Piège : compter les symboles de la ligne du bas seulement.

11.

●	●●
●	?

A) ● · B) ●● · C) ○ · D) ●●● → **B) ●●** — Règle : motif 1-2-1-2. Piège : prolonger la croissance au lieu de voir l'aller-retour.

12.

◀	◀
◀	?

A) ◀ · B) ▶ · C) ▲ · D) ▼ → **B) ▶** — Règle : trois cases identiques puis inversion. Piège : répéter le même symbole une 4e fois.

13.

1	3
5	?

A) 8 · B) 7 · C) 9 · D) 6 → **B) 7** — Règle : nombres impairs (+2). Piège : prendre la suite des entiers.

14.

▲	■
●	?

A) ▲ · B) ▼ · C) ■ · D) ● → **A) ▲** — Règle : cycle de 3 formes qui recommence. Piège : chercher une progression alors que c'est un cycle.

15.

○	◐
●	?

A) ◐ · B) ◐ · C) ● · D) ○ → **D** ○ — Règle : remplissage progressif puis retour au départ. Piège : continuer le remplissage (◐) au lieu de boucler.

Seuil

- Vise $\geq 80\%$. En dessous : tu cherches la règle trop tard. Écris d'abord la règle en 5 mots (« +3 », « $\times 2$ », « rotation horaire »), puis réponds.